

Título: FloraVision — Sistema Inteligente de Detección de Deterioro Floral mediante Visión por Computadora y Precios Dinámicos.

1. ¿Cuál es el problema a tratar?

Las floristerías enfrentan pérdidas económicas significativas debido al deterioro del inventario. Las flores son productos altamente perecederos cuya calidad cambia drásticamente en cuestión de horas, especialmente bajo el clima cálido de la República Dominicana. Actualmente, la detección del deterioro depende exclusivamente del ojo humano. Esta inspección manual es subjetiva, inconsistente y ocurre frecuentemente cuando la flor ya es pérdida total, impidiendo que el negocio pueda aplicar estrategias de venta rápida (ofertas) o reaprovechamiento en arreglos menores.

2. Soluciones existentes más relevantes

El aspirante a tecnólogo debe conocer el estado del arte. Las soluciones actuales son:

Inspección visual manual: Es el método predominante. Es ineficiente porque depende de la experiencia del personal, no es un monitoreo continuo y no genera datos históricos para predecir pérdidas futuras.

Sistemas de refrigeración (Cuartos fríos): Prolongan la vida útil de la flor, pero no detectan el deterioro. Además, representan un costo de inversión y consumo energético muy alto para negocios emergentes.

Software de inventario tradicional (Sistemas POS / Excel): Registran la entrada del lote y calculan los días transcurridos. Sin embargo, asumen erróneamente que todas las flores de un lote se deterioran al mismo ritmo, ignorando factores ambientales reales.

3. Propuesta de solución innovadora

La solución planteada es FloraVision, un sistema de monitoreo continuo que utiliza una Red Neuronal Convolucional (CNN) y técnicas de Transfer Learning para clasificar el estado del inventario en tiempo real. La innovación de este proyecto radica en la automatización del control de calidad y su impacto directo en la rentabilidad del negocio: cuando el sistema detecta un "deterioro leve", envía una alerta para aplicar un descuento dinámico antes de que la flor se convierta en merma absoluta.

El modelo matemático / estadístico: El procesamiento de las imágenes se realizará utilizando librerías como OpenCV y NumPy para la extracción de características (color, textura, bordes de los pétalos). La clasificación final del modelo de IA utiliza una función de activación Softmax para determinar la probabilidad matemática del estado de la flor:

Donde el sistema evalúa si la flor pertenece a la categoría "Fresca", "Deterioro Leve" o "Pérdida", generando una alerta si la probabilidad de deterioro supera un umbral preestablecido (ej. 75%).

4. Tecnologías de IA y Herramientas a utilizar El desarrollo de este sistema se fundamenta fuertemente en el ecosistema de Visión por Computadora (Computer Vision) y el entrenamiento de modelos de Deep Learning:

Lenguaje Base: Python.

Visión por Computadora y Procesamiento: * OpenCV: Fundamental para la captura de los fotogramas en tiempo real desde la cámara web, el aislamiento de la flor del fondo y la extracción de características visuales (colorimetría y bordes).

NumPy: Para la representación y manipulación matricial de las imágenes procesadas.

Modelado de Deep Learning: * TensorFlow / Keras (o PyTorch): Para el diseño, entrenamiento y ejecución de la Red Neuronal Convolucional (CNN). Se aplicarán técnicas de Transfer Learning utilizando arquitecturas preentrenadas (como MobileNet o ResNet) adaptadas al dataset local de flores para agilizar el entrenamiento y mejorar la precisión.

Interfaz de Alertas: * Streamlit o Tkinter: Para crear el panel de control del administrador, donde se mostrarán las alertas visuales y las recomendaciones de precios dinámicos cuando se detecte la probabilidad de deterioro.